

ממ"ן 23

שאלה 1 סעיף א:

הטענה לא נכונה

הסבר: בשפת C קיים הבדל בין בין גרש יחיד למרכאות כפולות. הביטוי 'a' מיוצג על ידי ערך של מספר שלם (int) המייצג את קוד ה-ASCII של התו, במקרה זה קוד 97.

לעומת זאת "a" מיוצג על ידי מחזורית. כלומר, נשמר כמצביע בזיכרון למערך בעל שני תאים, הראשון מכיל את התו 'a' והשני מכיל '\0' (כלומר null).

החלפה בניהם יכולה לגרום לשגיאות רבות. למשל, אם נרצה להדפיס את STR1 במקרה הראשון נצטרך להשתמש ב- %c (הדפסת תו) ובמקרה השני ב- %s (הדפסת מחרוזת).

שאלה 1 סעיף ב:

הטענה לפעמים נכונה.

הסבר: בשפת C המשתנים מועברים לפונקציה כערכים (by value). כלומר, הפונקציה מקבלת העתקים של המשתנים המועברים ולא את המשתנים עצמם ולכן העברה של המשתנים בצורה זאת תגרום לשינוי בתוך הפונקציה בלבד ללא השפעה על המשתנה המקורי.

לעומת זאת, אם נעביר לפונקציה מצביע לכתובת משתנה (pointer) או מערך לדוגמא (שעובר כמצביע לתחילתו) הפונקציה יכולה ללכת לכתובת הזיכרון המקורית של אותו משתנה ולשנות את תוכנו (המוחזק בכתובת הנ"ל). במקרה זה, השינוי הוא לערך המוחזק בכתובת המשתנה המקורי ולא להעתק ולכן השינוי יכול גם מחוץ לפונקציה.